

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

LÝ THUYẾT MẠCH

Mạch phát FM 1 transistor

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Minh Đức	202414900
2	Nguyễn Văn Giang	202414906
3	Nguyễn Anh Minh	202414934
4	Phan Trần Thanh Tùng	202414956

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Phát
TS. Phạm Thị Nhân

Hà Nội, 06/2026

MỤC LỤC

1	KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1	Đặt vấn đề	1
1.2	Mục tiêu	1
1.3	Nội dung thực hiện	1
1.4	Ý nghĩa của đề tài	2
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1	Điều chế tần số FM	3
2.2	Mạch cộng hưởng LC	3
2.3	Bộ dao động Colpitts	3
2.4	Điều kiện dao động Barkhausen	4
2.5	Diode biến dung (Varactor)	4
3	PHÂN TÍCH VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH	6
3.1	Sơ đồ khối hệ thống	6
3.2	Giới thiệu sơ đồ nguyên lý	6
3.3	Chức năng của các linh kiện	7
3.4	Nguyên lý phân cực transistor	7
3.5	Nguyên lý tạo dao động	7
3.6	Kiểm tra điều kiện dao động Barkhausen	8
3.7	Nguyên lý điều chế FM	9
4	TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠCH	10
4.1	Thông số thiết kế	10
4.2	Xác định điện dung tương đương của mạch Colpitts	10
4.3	Tính toán tần số dao động lý thuyết	10
4.4	Ảnh hưởng của diode biến dung	11
4.5	Ước lượng điện dung bổ sung trong mạch	12

4.6	Tính toán bước sóng	13
5	MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ	14
5.1	Môi trường mô phỏng	14
5.2	Phân tích phổ tần số bằng FFT	14
5.3	Dạng sóng đầu ra	15
5.4	Quá trình khởi động dao động	16
5.5	Ảnh hưởng của tín hiệu điều chế	16
5.6	Kiểm chứng quá trình điều chế FM	17
5.7	Kết quả thực nghiệm	17
5.8	Nhận xét kết quả	20
6	KHÓ KHĂN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC	21
6.1	Độ nhảy của mạch RF	21
6.2	Hiện tượng trôi tần số	21
6.3	Khó khăn trong việc xác định tần số	21
6.4	Biện pháp khắc phục	21
7	KẾT LUẬN	23

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong lĩnh vực thông tin vô tuyến, điều chế tần số (Frequency Modulation – FM) là một trong những phương pháp điều chế tương tự được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng chống nhiễu tốt và chất lượng truyền âm thanh cao. Công nghệ FM hiện nay được ứng dụng trong các hệ thống phát thanh quảng bá, truyền thông không dây cự ly ngắn và nhiều thiết bị điện tử dân dụng.

Để tạo ra tín hiệu FM, yêu cầu cơ bản là phải xây dựng được một bộ dao động cao tần hoạt động trong dải tần phát thanh FM thương mại từ 88MHz đến 108MHz và có khả năng thay đổi tần số theo tín hiệu điều chế. Việc nghiên cứu và thực hiện mạch phát FM sử dụng số lượng linh kiện tối thiểu giúp sinh viên hiểu rõ nguyên lý dao động, điều chế và phát xạ sóng điện từ.

Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài **“Thiết kế và khảo sát mạch phát FM sử dụng một transistor 2N2222”** được thực hiện nhằm nghiên cứu nguyên lý hoạt động của bộ dao động Colpitts kết hợp diode biến dung để tạo tín hiệu FM.

1.2 Mục tiêu

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của mạch dao động Colpitts.
- Nghiên cứu phương pháp điều chế tần số bằng diode biến dung (Varactor).
- Thiết kế mạch phát FM sử dụng transistor 2N2222.
- Tính toán các thông số của mạch cộng hưởng LC.
- Mô phỏng hoạt động của mạch bằng phần mềm LTspice.
- Đánh giá kết quả mô phỏng và khả năng ứng dụng thực tế.

1.3 Nội dung thực hiện

- Tìm hiểu lý thuyết điều chế FM.
- Tìm hiểu nguyên lý dao động LC và bộ dao động Colpitts.
- Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch phát FM.
- Tính toán các thông số điện cảm và điện dung.
- Mô phỏng hoạt động của mạch trên LTspice.
- Phân tích và đánh giá kết quả đạt được.

1.4 Ý nghĩa của đề tài

Đề tài giúp củng cố kiến thức về môn học lý thuyết mạch. Thông qua quá trình thiết kế và mô phỏng để hiểu rõ hơn về nguyên lý tạo dao động cao tần, điều chế tần số và các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của mạch RF trong thực tế.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Điều chế tần số FM

Điều chế tần số (Frequency Modulation – FM) là phương pháp truyền thông trong đó tần số tức thời của sóng mang thay đổi theo biên độ của tín hiệu điều chế, trong khi biên độ sóng mang gần như không đổi.

Khi tín hiệu âm thanh tăng biên độ, tần số tức thời của sóng mang tăng lên. Ngược lại, khi tín hiệu âm thanh giảm biên độ, tần số tức thời của sóng mang giảm xuống tương ứng. Nhờ đặc điểm này, FM có khả năng chống nhiễu tốt hơn so với điều chế biên độ (AM).

2.2 Mạch cộng hưởng LC

Mạch cộng hưởng LC bao gồm một cuộn cảm L và một tụ điện C . Trong quá trình dao động, năng lượng được trao đổi tuần hoàn giữa điện trường của tụ điện và từ trường của cuộn cảm.

Tần số cộng hưởng của mạch được xác định bởi công thức Thomson:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1)$$

Trong đó:

- f_0 : tần số cộng hưởng (Hz);
- L : điện cảm (H);
- C : điện dung tương đương (F).

Tại tần số cộng hưởng, năng lượng được trao đổi liên tục giữa cuộn cảm và tụ điện, tạo điều kiện cho quá trình dao động duy trì ổn định.

2.3 Bộ dao động Colpitts

Bộ dao động Colpitts là một dạng mạch dao động LC sử dụng bộ chia điện dung để tạo tín hiệu hồi tiếp dương.

Cấu trúc cơ bản gồm:

- Một transistor khuếch đại;
- Một cuộn cảm L ;

- Hai tụ điện C_2 và C_3 mắc nối tiếp.

Hai tụ điện C_2 và C_3 tạo thành mạng chia điện áp điện dung, cho phép lấy một phần tín hiệu đầu ra đưa trở lại đầu vào transistor. Quá trình hồi tiếp này giúp bù lại phần năng lượng bị tiêu hao trong mạch cộng hưởng và duy trì dao động liên tục.

2.4 Điều kiện dao động Barkhausen

Để một mạch dao động có thể tự duy trì dao động, cần thỏa mãn tiêu chuẩn Barkhausen:

$$|A\beta| \geq 1 \quad (2)$$

và

$$\angle A\beta = 0^\circ \text{ hoặc } 360^\circ \quad (3)$$

Trong đó:

- A là độ lợi của tầng khuếch đại;
- β là hệ số hồi tiếp.

Trong mạch Colpitts, transistor 2N2222 đóng vai trò khuếch đại, còn mạng tụ điện C_2 và C_3 đảm nhiệm chức năng hồi tiếp.

2.5 Diode biến dung (Varactor)

Diode biến dung là loại diode hoạt động ở chế độ phân cực ngược. Khi điện áp phân cực thay đổi, vùng nghèo của diode thay đổi theo, dẫn đến điện dung tiếp giáp thay đổi.

Điện dung của diode biến dung được mô tả gần đúng bởi:

$$C_D = \frac{C_0}{\left(1 + \frac{V_R}{V_J}\right)^n} \quad (4)$$

Trong đó:

- C_D là điện dung của diode;
- V_R là điện áp phân cực ngược;

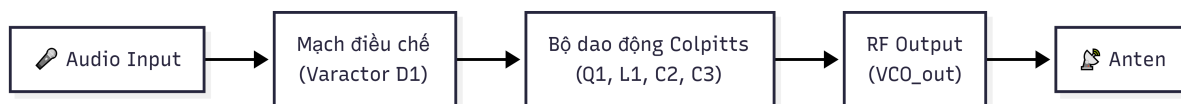
- C_0 là điện dung khi chưa phân cực;
- V_J là điện áp tiếp giáp;
- n là hệ số phụ thuộc cấu trúc diode.

Sự thay đổi điện dung của diode làm thay đổi điện dung tổng của mạch cộng hưởng, từ đó làm thay đổi tần số dao động và tạo ra điều chế FM.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH

3.1 Sơ đồ khối hệ thống

Hình 1 trình bày sơ đồ khối chức năng của mạch phát FM.



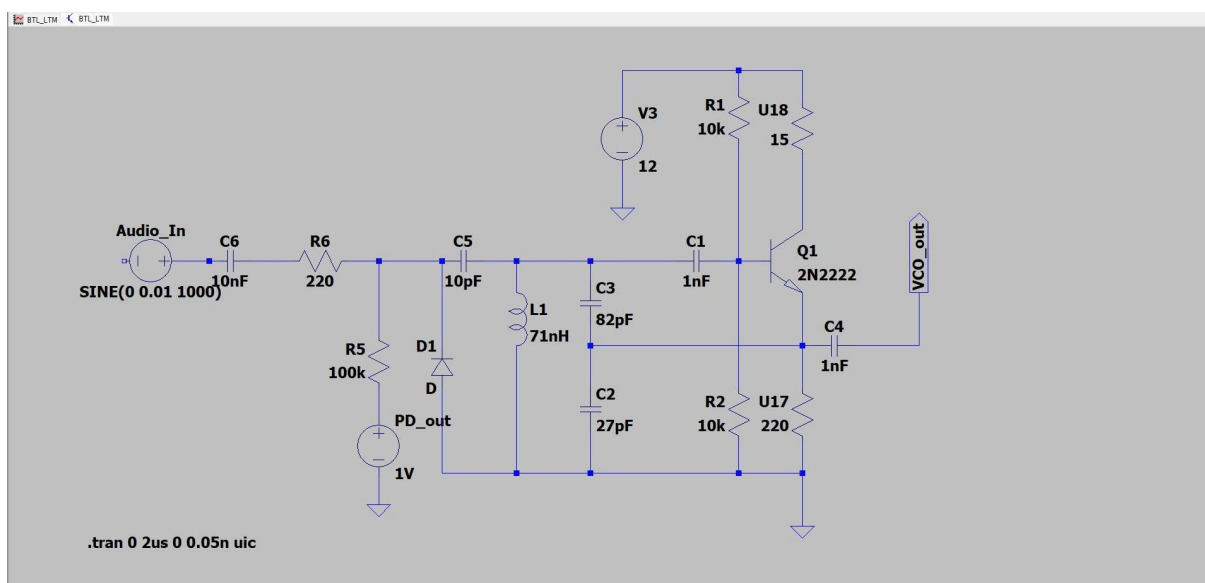
Hình 1: Sơ đồ khối mạch phát FM

3.2 Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

Mạch phát FM được xây dựng dựa trên bộ dao động Colpitts sử dụng transistor NPN 2N2222, mạng cộng hưởng LC và diode biến dung D1 để thực hiện điều chế tần số.

Nguồn nuôi sử dụng điện áp một chiều 12V. Tín hiệu âm thanh đầu vào được ghép vào diode biến dung thông qua mạng RC, làm thay đổi điện dung của mạch cộng hưởng và dẫn đến sự thay đổi tần số dao động.

Tín hiệu FM sau khi được tạo ra sẽ xuất hiện tại ngõ ra VCO_out và được đưa tới anten để phát xạ.



Hình 2: Sơ đồ nguyên lý mạch phát FM sử dụng transistor 2N2222

3.3 Chức năng của các linh kiện

Bảng 3.1: Chức năng các linh kiện trong mạch

Linh kiện	Chức năng
Q1 (2N2222)	Khuếch đại tín hiệu và duy trì dao động trong mạch Colpitts.
R1, R2	Tạo cầu phân áp để phân cực cho transistor Q1.
R18 (15Ω)	Điện trở collector, giới hạn dòng qua transistor.
R17 (220Ω)	Điện trở emitter, ổn định điểm làm việc của transistor.
L1 (71 nH)	Thành phần cảm của mạch cộng hưởng LC, quyết định tần số dao động.
C2 (27 pF), C3 (82 pF)	Tạo mạng hồi tiếp điện dung của bộ dao động Colpitts.
D1	Diode biến dung (Varactor), thay đổi điện dung theo điện áp điều khiển để thực hiện điều chế FM.
C5, C6	Ghép tín hiệu âm thanh vào mạch điều chế và cách ly thành phần một chiều.
R5, R6	Phân cực cho diode biến dung và cách ly nguồn tín hiệu âm thanh.
C4	Tụ ghép tín hiệu RF ra ngõ ra VCO_out.

3.4 Nguyên lý phân cực transistor

Transistor Q1 được phân cực bởi cầu chia áp R1 và R2.

Điện áp phân cực lý tưởng tại cực Base được xác định gần đúng:

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \quad (5)$$

Với $R_1 = R_2 = 10k\Omega$ và $V_{CC} = 12V$, giá trị lý tưởng thu được là:

$$V_B \approx 6V \quad (6)$$

Trong thực tế, do ảnh hưởng của dòng base và mạng hồi tiếp của bộ dao động, điện áp làm việc thực tế sẽ khác giá trị tính toán lý tưởng.

3.5 Nguyên lý tạo dao động

Khi cấp nguồn, nhiễu nội tại của transistor tạo ra tín hiệu nhỏ trên mạch cộng hưởng LC.

Tín hiệu này được khuếch đại bởi transistor Q1. Một phần tín hiệu đầu ra được đưa trở lại đầu vào thông qua mạng hồi tiếp điện dung gồm C_2 và C_3 .

Nếu điều kiện Barkhausen được thỏa mãn, biên độ dao động sẽ tăng dần theo thời gian và đạt trạng thái ổn định. Khi đó mạch hoạt động như một bộ dao động RF tạo ra sóng mang có tần số nằm trong vùng FM.

3.6 Kiểm tra điều kiện dao động Barkhausen

Để bộ dao động có thể tự duy trì dao động, cần thỏa mãn điều kiện Barkhausen:

$$|A\beta| \geq 1 \quad (7)$$

Trong đó:

- A là độ lợi của tầng khuếch đại.
- β là hệ số hồi tiếp.

Đối với bộ dao động Colpitts, hệ số hồi tiếp được xác định gần đúng bởi:

$$\beta = \frac{C_2}{C_3} \quad (8)$$

Với:

$$C_2 = 27pF \quad (9)$$

$$C_3 = 82pF \quad (10)$$

suy ra:

$$\beta = \frac{27}{82} \approx 0.329 \quad (11)$$

Điều kiện Barkhausen yêu cầu:

$$A \geq \frac{1}{\beta} \quad (12)$$

Do đó:

$$A \geq \frac{1}{0.329} \approx 3.04 \quad (13)$$

Như vậy tầng khuếch đại chỉ cần có độ lợi lớn hơn khoảng 3 lần để duy trì dao động.

Transistor 2N2222 làm việc ở chế độ khuếch đại hoàn toàn có khả năng đạt độ lợi lớn hơn giá trị này, do đó điều kiện Barkhausen được thỏa mãn và mạch có khả năng tự duy trì dao động.

3.7 Nguyên lý điều chế FM

Tín hiệu âm thanh được đưa vào mạch thông qua tụ ghép C_6 .

Sau đó tín hiệu đi qua điện trở R_6 và tụ C_5 để tác động lên diode biến dung D_1 .

Khi điện áp âm thanh thay đổi, điện dung của diode biến dung cũng thay đổi theo. Sự thay đổi này làm thay đổi điện dung tương đương của mạch cộng hưởng LC.

Theo phương trình Thomson (1), khi điện dung thay đổi thì tần số cộng hưởng của mạch cũng thay đổi tương ứng.

Do đó, tín hiệu đầu ra tại nút VCO_out là tín hiệu FM mang thông tin âm thanh đầu vào.

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠCH

4.1 Thông số thiết kế

Bảng 4.2: Các thông số thiết kế chính

Thông số	Giá trị
Điện áp nguồn	12 V
Transistor	2N2222
Cuộn cảm L1	71 nH
Tụ C2	27 pF
Tụ C3	82 pF
Tín hiệu điều chế	Sin 1 kHz
Biên độ điều chế	10 mV
Dải tần mục tiêu	88 – 108 MHz

4.2 Xác định điện dung tương đương của mạch Colpitts

Trong bộ dao động Colpitts, hai tụ điện C_2 và C_3 mắc nối tiếp tạo thành bộ chia điện dung hồi tiếp.

Điện dung tương đương được xác định theo công thức:

$$C_{eq} = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} \quad (14)$$

Với:

$$C_2 = 27 pF \quad (15)$$

$$C_3 = 82 pF \quad (16)$$

suy ra:

$$C_{eq} = \frac{27 \times 82}{27 + 82} \approx 20.31 pF \quad (17)$$

4.3 Tính toán tần số dao động lý thuyết

Mạch sử dụng cuộn cảm:

$$L = 71nH \quad (18)$$

Áp dụng công thức cộng hưởng:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eq}}} \quad (19)$$

Thay số:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{71 \times 10^{-9} \times 20.31 \times 10^{-12}}} \quad (20)$$

Suy ra:

$$f_0 \approx 132.4MHz \quad (21)$$

Kết quả 132.4 MHz là giá trị lý thuyết khi chỉ xét L1, C2 và C3.

Trong thực tế, điện dung của diode biến dung D1, điện dung tiếp giáp của transistor và các điện dung ký sinh của mạch sẽ làm tăng điện dung tổng của mạch cộng hưởng.

Do đó tần số dao động thực tế giảm xuống và có thể nằm trong dải phát thanh FM từ 88 MHz đến 108 MHz.

4.4 Ảnh hưởng của diode biến dung

Trong thực tế, điện dung của diode biến dung D1 được mắc song song với mạch cộng hưởng.

Do đó điện dung tổng của mạch được xác định bởi:

$$C_{total} = C_{eq} + C_D + C_{parasitic} \quad (22)$$

Trong đó:

- C_D : điện dung của diode biến dung.
- $C_{parasitic}$: điện dung ký sinh của transistor, breadboard và dây nối.

Khi điện dung tổng tăng lên, tần số dao động giảm xuống và có thể nằm trong dải phát thanh FM từ 88 MHz đến 108 MHz.

4.5 Ước lượng điện dung bổ sung trong mạch

Kết quả tính toán lý thuyết cho thấy tần số dao động của mạch là:

$$f_{theory} = 132.4MHz \quad (23)$$

Tuy nhiên kết quả thực nghiệm cho thấy tín hiệu được thu trong khoảng:

$$f_{real} \approx 95MHz \quad (24)$$

Sử dụng công thức cộng hưởng:

$$C_{total} = \frac{1}{(2\pi f)^2 L} \quad (25)$$

với:

$$L = 71nH \quad (26)$$

và:

$$f = 95MHz \quad (27)$$

suy ra:

$$C_{total} \approx 39.5pF \quad (28)$$

Trong khi điện dung tương đương của mạng Colpitts là:

$$C_{eq} = 20.31pF \quad (29)$$

Do đó điện dung bổ sung của mạch là:

$$C_{extra} = C_{total} - C_{eq} = 39.5 - 20.31 = 19.19pF \quad (30)$$

Giá trị điện dung này chủ yếu đến từ diode biến dung D1, điện dung tiếp giáp của transistor 2N2222 và các điện dung ký sinh của dây nối, anten và PCB.

Kết quả trên giải thích nguyên nhân tần số thực tế thấp hơn giá trị tính toán lý thuyết.

4.6 Tính toán bước sóng

Với tần số trung tâm khoảng:

$$f = 100MHz \quad (31)$$

Bước sóng được xác định bởi:

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (32)$$

Trong đó:

$$c = 3 \times 10^8 m/s \quad (33)$$

Suy ra:

$$\lambda = 3m \quad (34)$$

CHƯƠNG 5: MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ

5.1 Môi trường mô phỏng

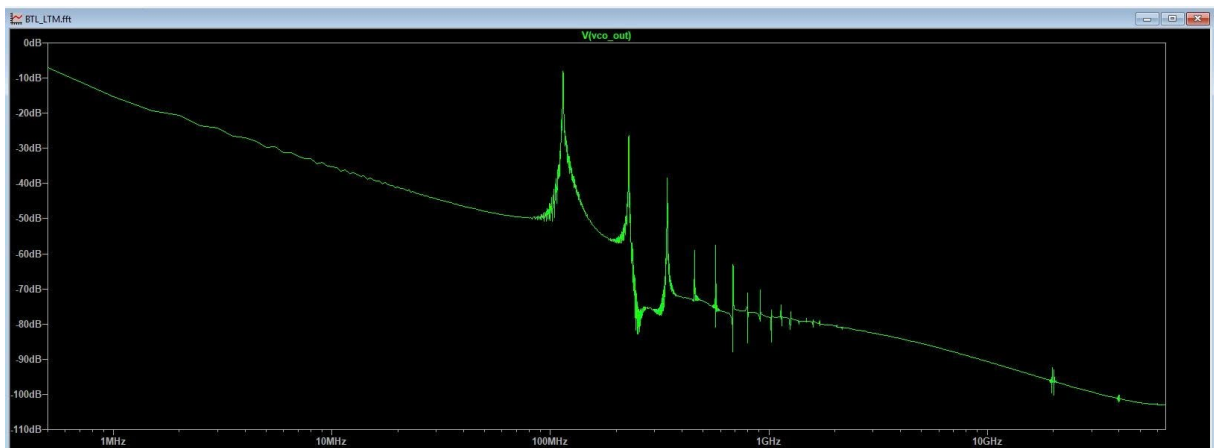
Mạch được mô phỏng bằng phần mềm LTspice nhằm kiểm tra khả năng tạo dao động và khảo sát hoạt động của bộ phát FM trước khi triển khai thực tế.

Các tham số chính:

- Điện áp nguồn: 12V.
- Tín hiệu âm thanh: SINE(0 0.01 1000).
- Tần số âm thanh: 1kHz.
- Biên độ âm thanh: 10mV.
- Transistor: 2N2222.

5.2 Phân tích phổ tần số bằng FFT

Để xác định tần số dao động của mạch, tín hiệu tại nút VCO_out được phân tích phổ bằng công cụ FFT của LTspice.



Hình 3: Phổ tần số của tín hiệu tại ngõ ra VCO_out

Kết quả FFT cho thấy thành phần phổ lớn nhất xuất hiện tại khoảng 120–130 MHz, tương ứng với tần số dao động cơ bản của mạch.

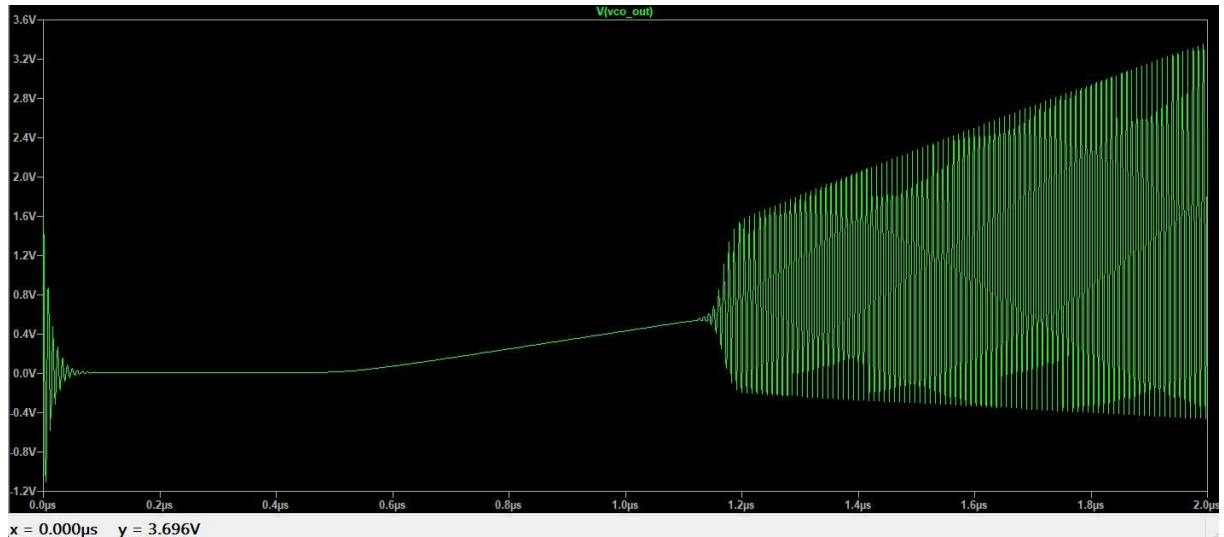
Giá trị này khá gần với tần số lý thuyết đã tính toán là 132.4 MHz.

Ngoài thành phần cơ bản, phổ còn xuất hiện các đỉnh tại bội số của tần số cơ bản. Đây là các thành phần hài sinh ra do đặc tính phi tuyến của transistor và quá trình khuếch đại trong bộ dao động.

Kết quả FFT chứng minh mạch đã tạo được dao động RF ổn định ở vùng VHF.

Tần số mô phỏng thu được khoảng 120–130 MHz, cao hơn dải phát thanh FM thương mại. Sai lệch này xuất phát từ việc mô hình mô phỏng chưa phản ánh đầy đủ điện dung ký sinh, điện dung tiếp giáp transistor, ảnh hưởng của anten và sai số linh kiện thực tế.

5.3 Dạng sóng đầu ra



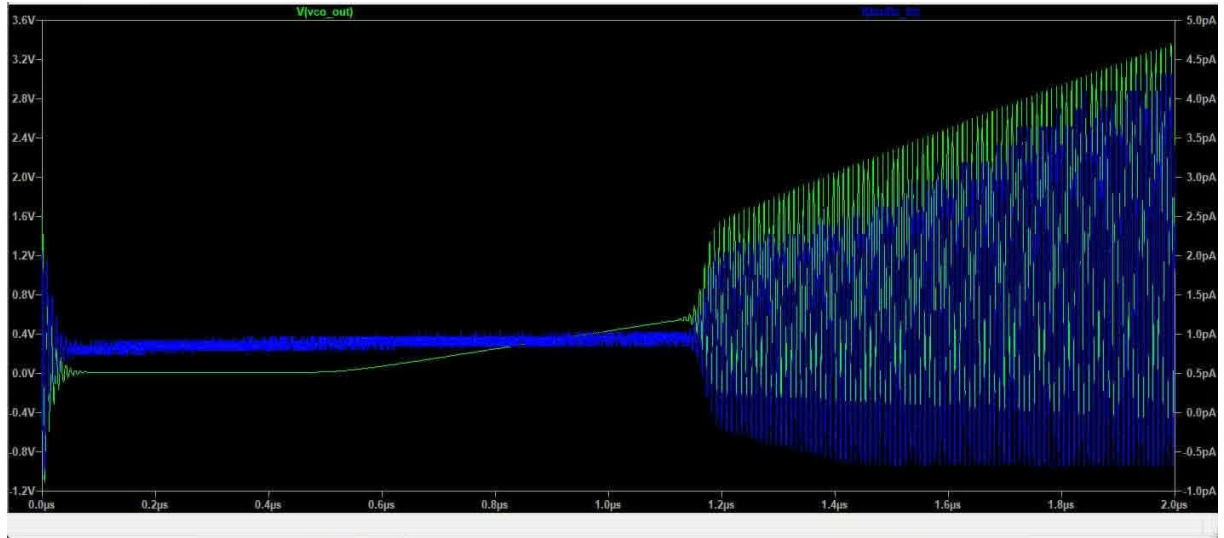
Hình 4: Dạng sóng tại ngõ ra VCO_out

Dạng sóng mô phỏng cho thấy tín hiệu tại nút VCO_out có dạng dao động cao tần với biên độ tăng dần theo thời gian.

Ban đầu năng lượng trong mạch cộng hưởng còn nhỏ nên biên độ dao động thấp. Nhờ cơ chế hồi tiếp dương của bộ dao động Colpitts, dao động được khuếch đại dần cho tới khi đạt trạng thái ổn định.

Kết quả này phù hợp với nguyên lý hoạt động của các bộ dao động LC thực tế.

5.4 Quá trình khởi động dao động



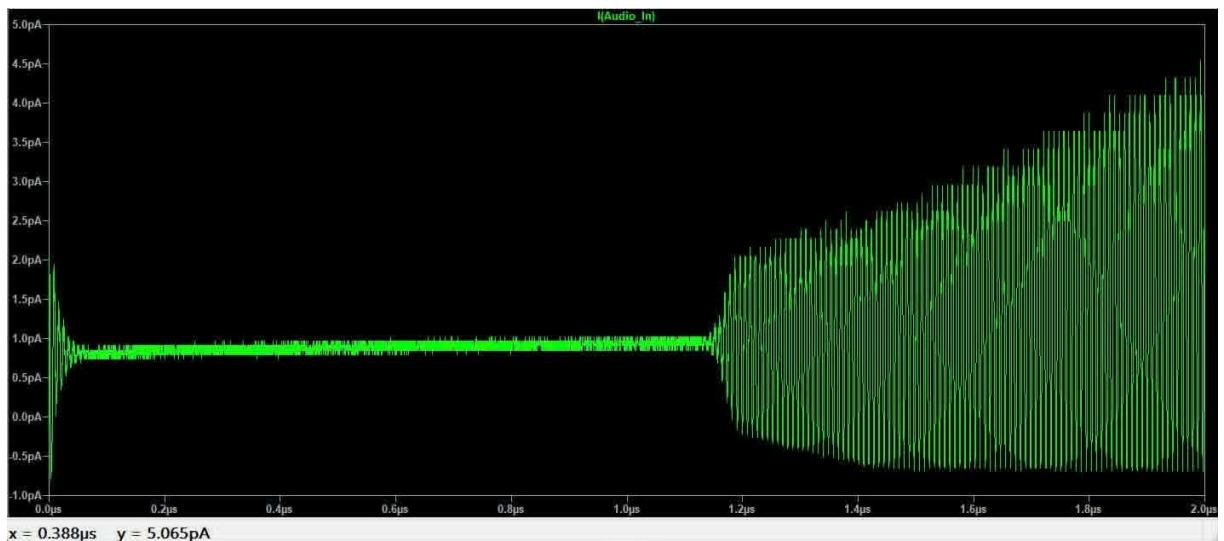
Hình 5: Quá trình khởi động dao động của mạch

Quan sát dạng sóng cho thấy dao động xuất hiện rõ rệt sau khoảng:

$$t \approx 1.15\mu s \quad (35)$$

Khoảng thời gian này tương ứng với giai đoạn quá độ của bộ dao động, khi năng lượng được tích lũy dần trong mạch cộng hưởng LC trước khi đạt trạng thái dao động ổn định.

5.5 Ảnh hưởng của tín hiệu điều chế



Hình 6: Tín hiệu âm thanh đầu vào Audio_In

Tín hiệu điều chế có dạng hình sin với tần số 1 kHz và biên độ 10 mV được đưa tới diode biến dung thông qua mạng RC.

Sự thay đổi điện áp âm thanh làm thay đổi điện dung của diode biến dung, từ đó làm thay đổi tần số dao động của bộ dao động Colpitts.

Về nguyên lý, tín hiệu RF đầu ra sẽ mang thông tin âm thanh dưới dạng điều chế tần số FM.

5.6 Kiểm chứng quá trình điều chế FM

Để kiểm chứng khả năng điều chế FM của mạch, tín hiệu âm thanh được đưa vào diode biến dung D1 thông qua mạng RC.

Khi điện áp điều chế thay đổi, điện dung của diode biến dung cũng thay đổi theo.

Sự thay đổi điện dung làm thay đổi điện dung tổng của mạch cộng hưởng LC, dẫn đến sự thay đổi tần số dao động.

Theo công thức cộng hưởng:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (36)$$

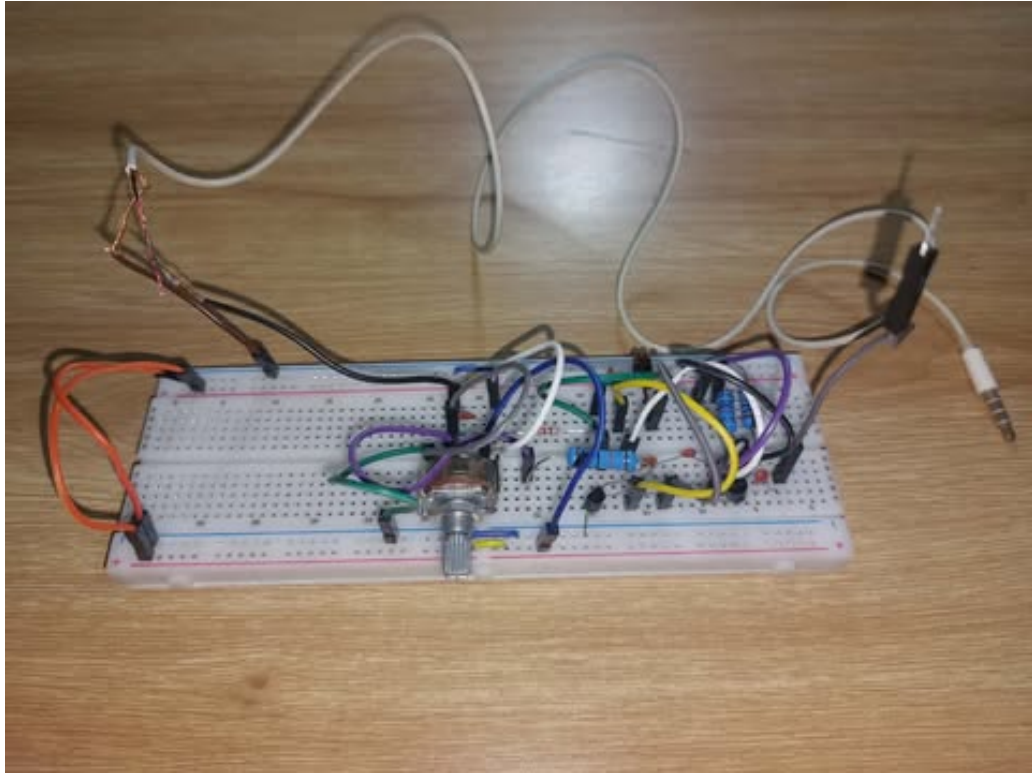
Có thể thấy tần số dao động phụ thuộc trực tiếp vào điện dung của mạch cộng hưởng.

Do đó khi tín hiệu âm thanh xuất hiện, tần số sóng mang không còn giữ nguyên mà biến thiên theo tín hiệu điều chế.

Đây chính là nguyên lý của điều chế tần số FM.

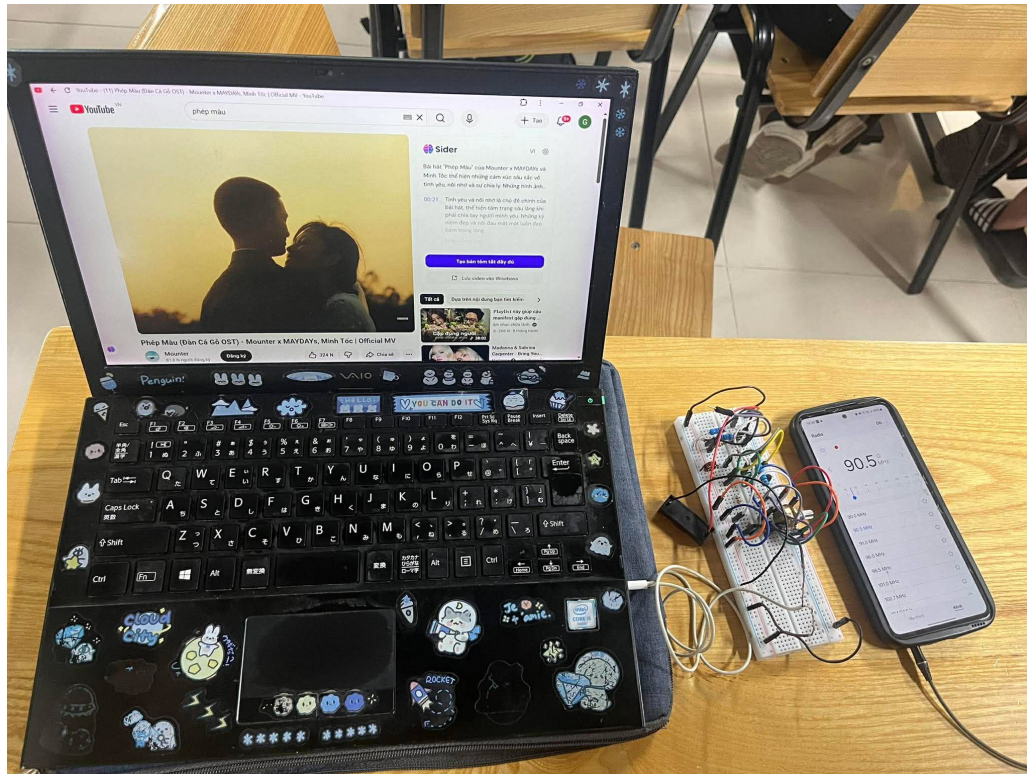
5.7 Kết quả thực nghiệm

Sau khi hoàn thiện mạch và lắp ráp thực tế, tín hiệu phát được kiểm tra bằng ứng dụng thu FM trên điện thoại thông minh.



Hình 7: Mạch phát FM sử dụng transistor 2N2222 sau khi lắp ráp thực tế

Mạch phát FM được lắp ráp trên breadboard với nguồn nuôi 12 V. Tín hiệu âm thanh được đưa vào thông qua giắc cắm audio 3.5 mm, sau đó được điều chế bằng diode biến dung và phát ra tại đầu anten.



Hình 8: Kiểm tra hoạt động của mạch bằng điện thoại thu FM

Để kiểm tra khả năng phát sóng của mạch, tín hiệu âm thanh từ máy tính được đưa vào ngõ Audio_In thông qua cáp 3.5 mm.

Điện thoại thông minh được sử dụng ở chế độ thu FM để dò tìm tín hiệu do mạch phát ra.

Kết quả cho thấy điện thoại thu được tín hiệu tại tần số khoảng 90.5 MHz. Khi phát nhạc từ máy tính, âm thanh tương ứng được nghe trên thiết bị thu FM, chứng tỏ mạch đã thực hiện được chức năng điều chế và truyền tín hiệu âm thanh bằng phương pháp FM.

Tần số thu được phụ thuộc vào các yếu tố như giá trị thực tế của cuộn cảm, điện dung của diode biến dung, điện dung ký sinh của dây nối và ảnh hưởng của anten.

Việc thu được tín hiệu trong dải 90 MHz đến 100 MHz chứng minh mạch hoạt động trong vùng phát thanh FM thương mại và đáp ứng mục tiêu của đề tài.

So với kết quả mô phỏng, tần số thực nghiệm giảm đáng kể.

Điều này cho thấy ảnh hưởng của các điện dung ký sinh và điều kiện lắp ráp thực tế là rất lớn đối với các mạch RF sử dụng linh kiện rời. Tuy nhiên, tần số thu được vẫn nằm trong dải FM mong muốn nên mạch vẫn đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Bảng 5.3: So sánh kết quả lý thuyết, mô phỏng và thực nghiệm

Phương pháp	Tần số	Ghi chú
Tính toán lý thuyết	132.4 MHz	Chỉ xét L1, C2, C3
Mô phỏng LTspice (FFT)	120–130 MHz	Có xét mô hình transistor
Thực nghiệm	90.5 MHz	Thu được bằng điện thoại FM

Sự sai khác giữa kết quả tính toán, mô phỏng và thực nghiệm là hiện tượng thường gặp đối với các mạch RF hoạt động ở tần số cao.

Nguyên nhân chủ yếu bao gồm:

- Điện dung tiếp giáp của transistor 2N2222.
- Điện dung của diode biến dung D1.
- Điện dung ký sinh của dây nối và PCB.
- Sai số giá trị thực tế của cuộn cảm và tụ điện.
- Ảnh hưởng của anten và tải đầu ra.

Các thành phần ký sinh này làm tăng điện dung tổng của mạch cộng hưởng, từ đó làm giảm tần số dao động thực tế so với giá trị lý thuyết.

5.8 Nhận xét kết quả

Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy:

- Mạch tạo được dao động RF ổn định.
- Dao động được duy trì nhờ cơ chế hồi tiếp của bộ dao động Colpitts.
- Tần số mô phỏng phù hợp với kết quả tính toán lý thuyết.
- Mạch thực tế hoạt động trong dải phát thanh FM thương mại từ 90 MHz đến 100 MHz.
- Diode biến dung có khả năng điều khiển tần số dao động theo tín hiệu âm thanh đầu vào.
- Mạch đáp ứng đúng nguyên lý hoạt động của bộ phát FM sử dụng một transistor.

CHƯƠNG 6: KHÓ KHĂN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

6.1 Độ nhạy của mạch RF

Trong quá trình thiết kế và thử nghiệm, mạch RF thể hiện độ nhạy rất cao với các yếu tố bên ngoài.

Khoảng cách giữa các dây nối, vị trí linh kiện và cấu trúc breadboard đều ảnh hưởng đáng kể đến tần số hoạt động.

6.2 Hiện tượng trôi tần số

Khi chạm tay gần cuộn cảm hoặc khu vực cộng hưởng LC, tần số phát thay đổi rõ rệt.

Nguyên nhân là điện dung ký sinh của cơ thể làm thay đổi điện dung tổng của mạch cộng hưởng.

Ngoài ra, diode biến dung D1 có độ nhạy cao với điện áp điều khiển nên cũng góp phần làm xuất hiện hiện tượng trôi tần.

6.3 Khó khăn trong việc xác định tần số

Tần số tính toán lý thuyết và tần số thực tế có sai lệch nhất định.

Nguyên nhân bao gồm:

- Điện dung ký sinh của transistor.
- Điện dung ký sinh của breadboard.
- Điện dung của dây nối.
- Sai số linh kiện thực tế.

Đây là đặc điểm thường gặp đối với các mạch RF hoạt động ở tần số cao.

6.4 Biện pháp khắc phục

Một số giải pháp giúp cải thiện độ ổn định của mạch:

- Rút ngắn dây nối.
- Sử dụng PCB thay cho breadboard.
- Bổ sung lớp chống nhiễu và mặt phẳng mass.

- Sử dụng cuộn cảm có hệ số chất lượng cao.
- Bổ sung tầng đệm RF để giảm ảnh hưởng tải.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra ban đầu, bao gồm nghiên cứu nguyên lý điều chế tần số FM, khảo sát bộ dao động Colpitts sử dụng transistor 2N2222, tính toán các thông số của mạch cộng hưởng LC và mô phỏng hoạt động của mạch bằng phần mềm LTspice.

Kết quả mô phỏng cho thấy mạch có khả năng tạo dao động cao tần ổn định với tần số khoảng 120–130 MHz. Phân tích phổ FFT xác nhận sự tồn tại của thành phần dao động cơ bản cùng các thành phần hài đặc trưng của bộ dao động RF.

Sau khi lắp ráp và thử nghiệm thực tế, tín hiệu phát của mạch có thể được thu bằng thiết bị thu FM trong khoảng tần số từ 90 MHz đến 100 MHz. Kết quả này chứng minh mạch hoạt động đúng nguyên lý của một bộ phát FM sử dụng một transistor và có khả năng phát tín hiệu trong dải phát thanh FM thương mại.

Thông qua quá trình thực hiện, đề tài đã giúp củng cố kiến thức về mạch dao động LC, điều kiện dao động Barkhausen, kỹ thuật điều chế tần số và các vấn đề thực tế trong thiết kế mạch RF. Đồng thời, đề tài cũng cho thấy ảnh hưởng đáng kể của điện dung ký sinh, sai số linh kiện và cấu trúc lắp ráp đến tần số hoạt động của mạch.

Trong tương lai, mạch có thể được cải tiến bằng cách sử dụng mạch in PCB chuyên dụng, tối ưu cấu trúc cộng hưởng, bổ sung tầng đệm hoặc tầng khuếch đại RF và thiết kế anten phù hợp nhằm nâng cao độ ổn định tần số, chất lượng phát sóng và phạm vi truyền tín hiệu.